

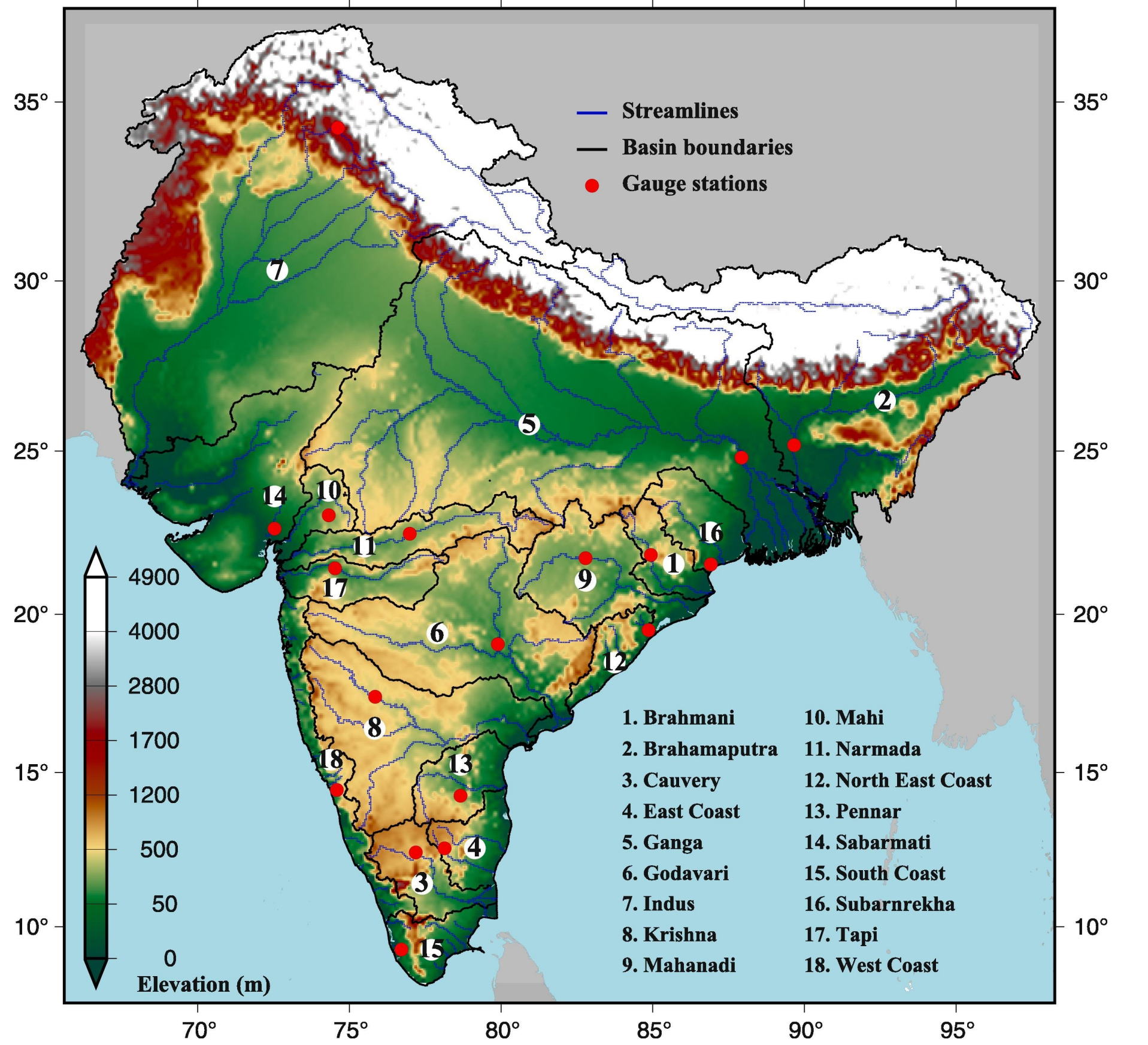
સારાંશ ઓગસ્ટમાં દેશભરમાં વરસાદ મિશ્ર હતો, જેમાં પૂર્વમાં સામાન્ય કરતાં વધુ સ્થિતિ હતી, જ્યારે પશ્ચિમ અને દક્ષિણમાં ખૂબ ઓછો વરસાદ નોંધાયો; સપાટીના હવામાન તાપમાન મિશ્ર હતા, જે મોટાભાગના પ્રદેશોમાં સામાન્ય કરતાં ગરમ હતા, અને ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સાપેક્ષ ભીનાશ સામાન્ય રહ્યો. કુલ પ્રવાહમાં ઉત્તર, પૂર્વીય ઉત્તર, મધ્ય, પૂર્વ અને દક્ષિણમાં ઊંચો ખાધ દેખાયો, જ્યારે ઓગસ્ટમાં પશ્ચિમમાં વધારો હતો. બાષ્પોત્સર્જન મિશ્ર હતું, જેમાં ઓગસ્ટ દરમિયાન ઉત્તર, પૂર્વીય ઉત્તર અને પૂર્વમાં વધેલ બાષ્પોત્સર્જન નોંધાયો. સપ્ટેમ્બર માટે વરસાદ મિશ્ર રહેવાની અપેક્ષા છે, જેમાં પૂર્વીય ઉત્તરમાં ખૂબ ઊંચો વરસાદ અને દક્ષિણમાં સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદની અપેક્ષા છે, જ્યારે ઉત્તર અને પૂર્વીય ઉત્તરમાં તાપમાન ઘણું ઠંડુ થવાની અપેક્ષા છે. કુલ પ્રવાહ ઉત્તર, પૂર્વીય ઉત્તર, મધ્ય, પૂર્વ અને દક્ષિણમાં ઊંચો રહેવાની અપેક્ષા છે, અને બાષ્પોત્સર્જન પૂર્વીય ઉત્તર અને પૂર્વમાં વધેલ રહેવાની અપેક્ષા છે.

વરસાદ અને તાપમાન

ઓગસ્ટમાં સમગ્ર પ્રદેશમાં વરસાદ મિશ્ર હતો, જેમાં પૂર્વમાં સામાન્ય કરતાં વધુ સ્થિતિ હતી જ્યારે પશ્ચિમમાં ખૂબ ઓછો વરસાદ થયો. સપ્ટેમ્બરમાં, ઉત્તર પૂર્વમાં ખૂબ વધુ વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે બાકીના પ્રદેશમાં મિશ્ર પરિસ્થિતિઓ અપેક્ષિત છે. ઓગસ્ટમાં સપાટીના હવામાન તાપમાન મિશ્ર હતા, જેમાં દક્ષિણ અને મધ્ય ભાગોમાં સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ સ્થિતિ નોંધાઈ હતી. સપ્ટેમ્બરમાં ઉત્તર પૂર્વમાં તાપમાન ઘણું ઠંડુ અને દક્ષિણ અને પૂર્વમાં સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ રહેશે.

માટી ભેજ, કુલ પાણીનો પ્રવાહ, અને બાષ્પોત્સર્જન

ઓગસ્ટમાં સમગ્ર પ્રદેશમાં જમીનના ભેજની સ્થિતિ મિશ્ર હતી, જેમાં ઉત્તર, ઉત્તરપૂર્વ, મધ્ય, પૂર્વ અને દક્ષિણમાં કુલ પાણીનો પ્રવાહ ઊણપ અને પશ્ચિમમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં બાષ્પોત્સર્જન વધ્યું હતું. સપ્ટેમ્બર માટે, દક્ષિણ અને ઉત્તરપશ્ચિમમાં જમીન ભેજ સામાન્ય કરતાં ઓછો હોવાની આગાહી છે, જ્યારે ઉત્તર, ઉત્તરપૂર્વ, ઉત્તરપશ્ચિમ, મધ્ય, પૂર્વ અને દક્ષિણમાં કુલ પાણીનો પ્રવાહ ઊણપ રહેવાની આગાહી છે. ઉત્તરપૂર્વ અને મધ્ય-પૂર્વમાં બાષ્પોત્સર્જન વધવાની આગાહી છે.

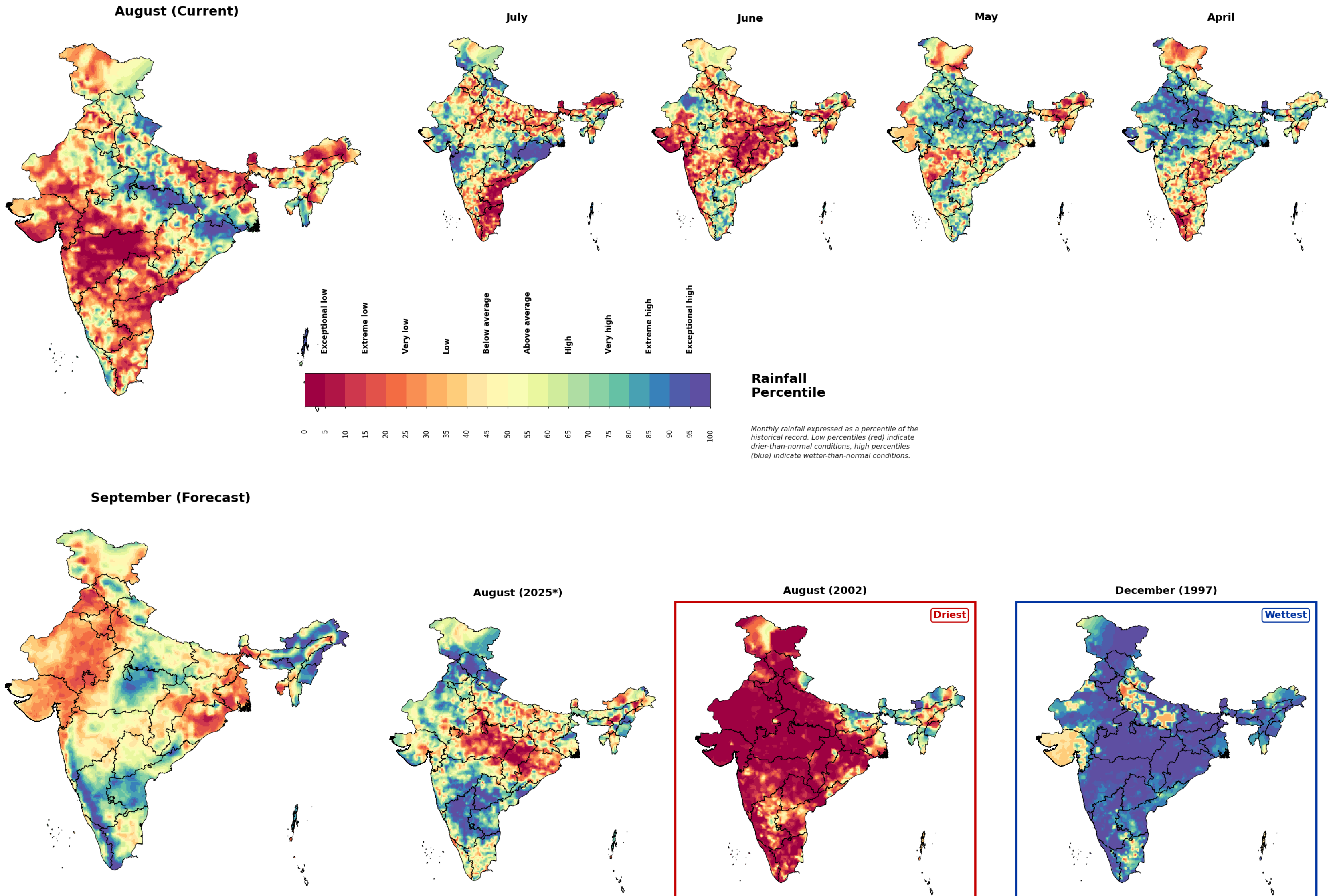


ચિત્ર ભારતીય ઉપસંતીશક નદીના બેસિન ઊંચાઈ દર્શાવે છે.

ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

આ નકશા ભારતીય હવામાન વિભાગના એક્સટેન્ડેડ રેન્જ ફોરકાસ્ટ સિસ્ટમ (ERFS) અને દૈનિક ગ્રીડ વરસાદ અવલોકનોમાંથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે ૧૯૫૫ થી વર્તમાન સમયગાળા માટે માસિક વરસાદની ટકાવારી દર્શાવે છે. આ વરસાદની ટકાવારીના નકશા તે સમયના વર્ષ માટે અસામાન્ય સૂકા, ભીના અથવા સરેરાશ વરસાદવાળા વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરે છે. આગાહી મહિનામાં ઊંચી વરસાદની ટકાવારી અને વર્તમાન મહિનામાં ઊંચી સાપેક્ષ ભીનાશ (પૃષ્ઠ ૪ પર નકશા ઉપલબ્ધ) અસામાન્ય ભીના પરિસ્થિતિઓ માટે સંભવિત પ્રદેશ સૂચવી શકે છે. આગાહી મહિનામાં ઓછી વરસાદની ટકાવારી, ખાસ કરીને ઓછા અથવા કોઈ વરસાદ સાથે ઊંચી સાપેક્ષ સૂકતા વિસ્તારો દુષ્કાળની સ્થિતિના જોખમમાં હોઈ શકે છે.

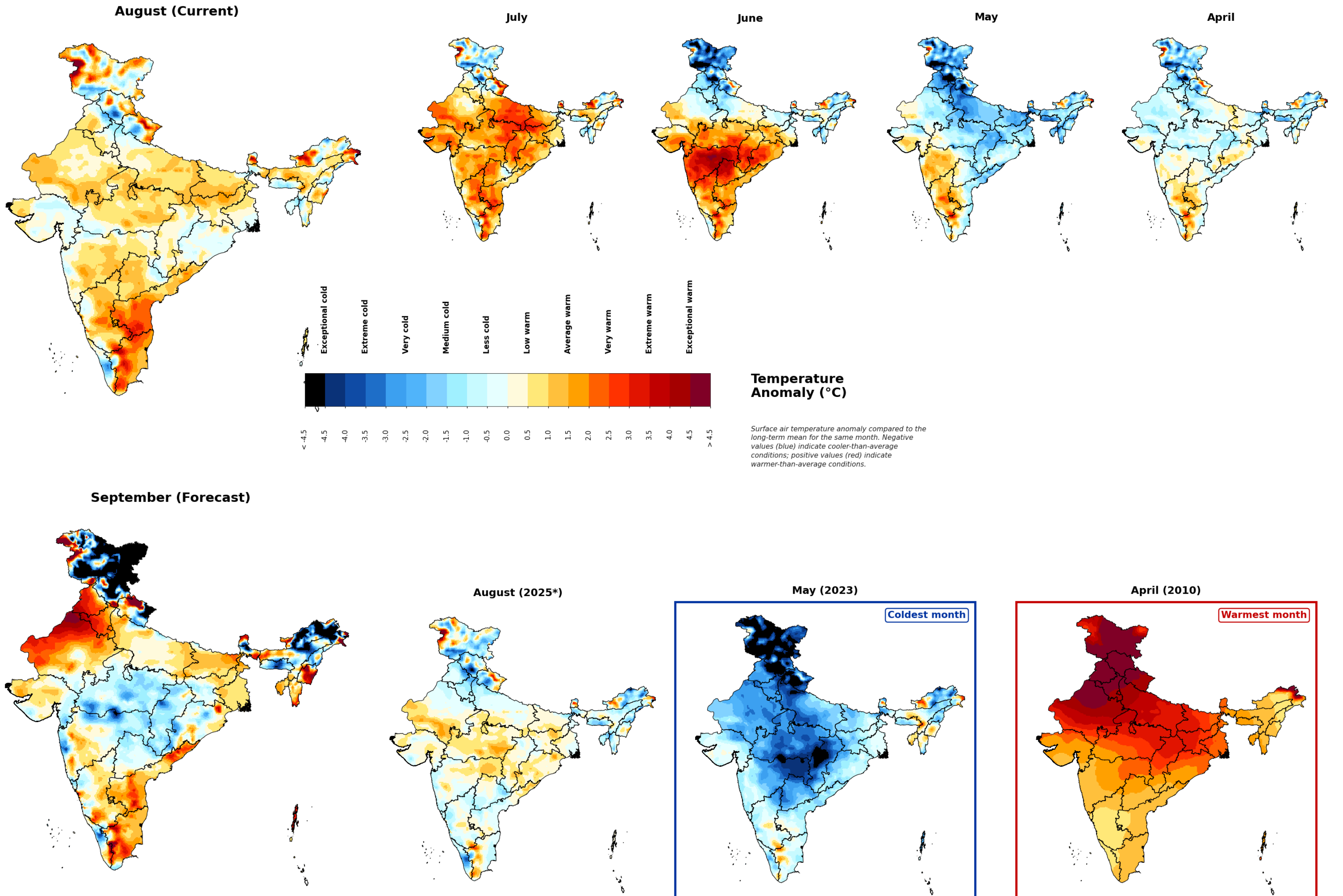
સારાંશ ઓગસ્ટમાં વરસાદની સ્થિતિએ દેશભરમાં મિશ્ર પેટર્ન દર્શાવી, પૂર્વમાં વધુ વરસાદ થયો જ્યારે ઉત્તરપૂર્વમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ નોંધાયો.



ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

આ નકશા દૈનિક ગ્રીડ તાપમાન અવલોકનો અને ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના એક્સટેન્ડેડ રેન્જ આગાહી પ્રણાલી (ERFS) માંથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે ઐતિહાસિક સરેરાશ (૧૯૫૫ થી વર્તમાન) થી માસિક સરેરાશ તાપમાનનો અસાધારણ દર્શાવે છે. આ તાપમાન અસાધારણ નકશા સામાન્ય કરતાં વધુ અને ઓછું તાપમાન ધરાવતા વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરે છે. નીચા તાપમાનના અસાધારણથી પાકની ઉપજમાં ઘટાડો અથવા પાકની વૃદ્ધિમાં વિલંબ થઈ શકે છે. વધુ તાપમાનના અસાધારણ જે ઓછી વરસાદ અને ઓછો જમીન ભેજ સાથે સંકળાયેલા વિસ્તારો (પૃષ્ઠ પરના પેજ ૪ પર નકશા ઉપલબ્ધ છે) વધેલા બાષ્પોત્સર્જનની સંભાવના સાથે દુષ્કાળની સ્થિતિમાં જોખમમાં હોઈ શકે છે.

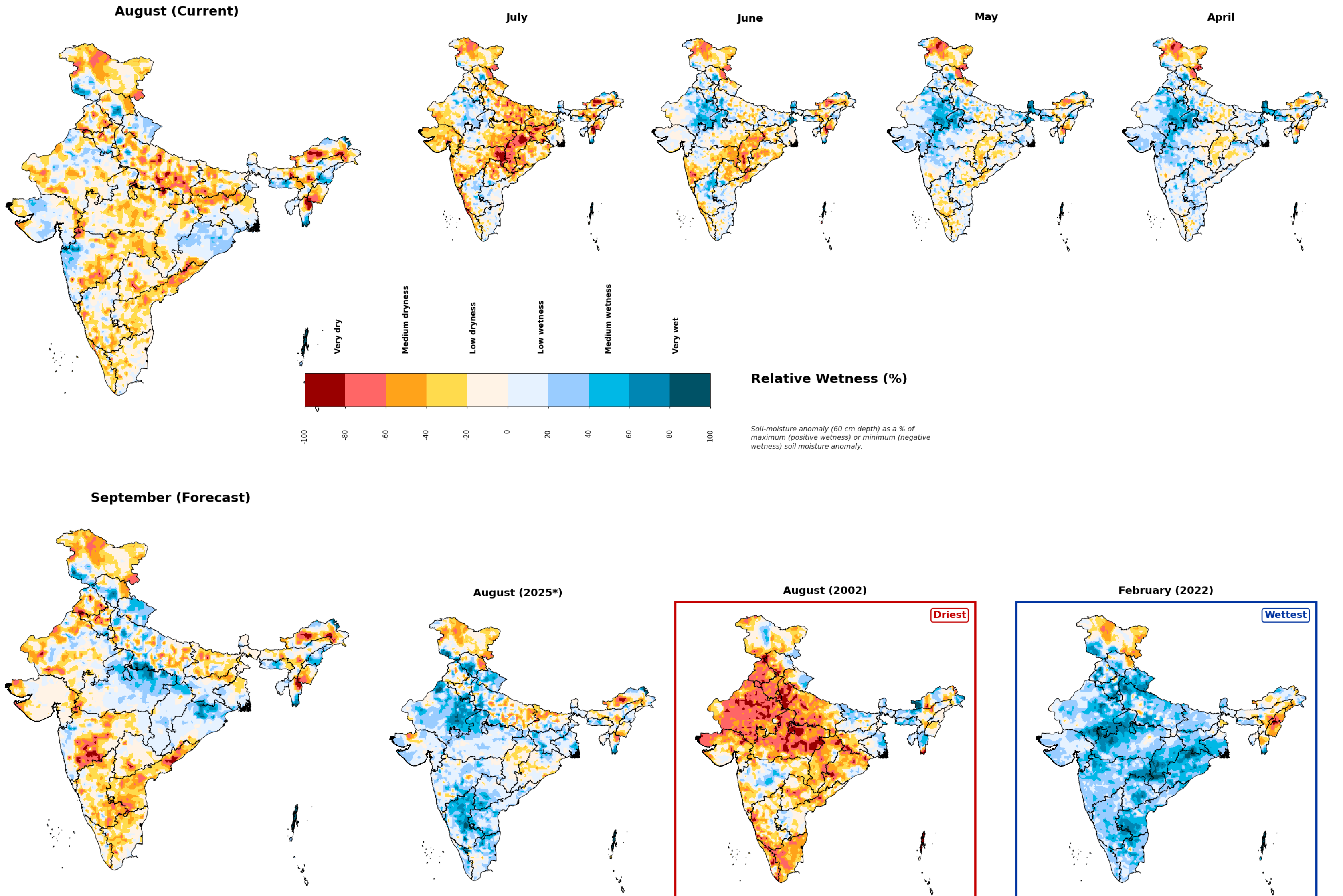
સારાંશ ઓગસ્ટમાં ઉત્તર, ઉત્તરપૂર્વ, ઉત્તરપશ્ચિમ, મધ્ય, પૂર્વ અને દક્ષિણમાં સપાટી હવામાન તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ હતા. સપ્ટેમ્બરમાં ઉત્તર અને ઉત્તરપૂર્વમાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઘણું ઠંડુ થવાની આગાહી છે, જ્યારે મધ્ય અને મધ્ય-પૂર્વ ભાગો સામાન્ય કરતાં ઠંડા અપેક્ષિત છે.



ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

આ નકશા દૈનિક સિમ્યુલેટેડ માટી ભેજ (૬૦ સેમી ઊંડાઈ) નો ઉપયોગ કરીને અવલોકનો અને ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના એક્સટેન્ડેડ રેન્જ ફોરકાસ્ટ સિસ્ટમ (ERFS) ના ગ્રીડ મેટ્રોલોજિકલ ફોરસિંગથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે ઐતિહાસિક સરેરાશ (૧૯૫૫ થી વર્તમાન) થી માટી ભેજનો માસિક સરેરાશ અસામાન્યતા તરીકે રજૂ કરે છે. માટી ભેજની અસામાન્યતાઓને ઐતિહાસિક અદ્યતન સંદર્ભમાં રજૂ કરવામાં આવી છે જેથી અસામાન્ય ભીની અથવા સૂકી પરિસ્થિતિઓવાળા વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરી શકાય. વર્તમાન મહિનામાં વધુ સાપેક્ષ ભીનીતા (ભીની) અને આગાહી મહિનામાં ઉચ્ચ વરસાદની ટકાવારી જો ભવિષ્યના દિવસો/અઠવાડિયામાં સામાન્ય કરતાં વધુ પ્રવાહ અને અસામાન્ય રીતે ભીની પરિસ્થિતિઓ તરફ દોરી શકે છે. વર્તમાન મહિનામાં ઓછી સાપેક્ષ ભીનીતા (સૂકી) અને આગાહી મહિનામાં કોઈ અથવા ન્યૂનતમ વરસાદની આગાહી હોય તેવા વિસ્તારો સામાન્ય કરતાં ઓછો પ્રવાહ અને ભેજની ઉપલબ્ધતાના જોખમમાં હોઈ શકે છે.

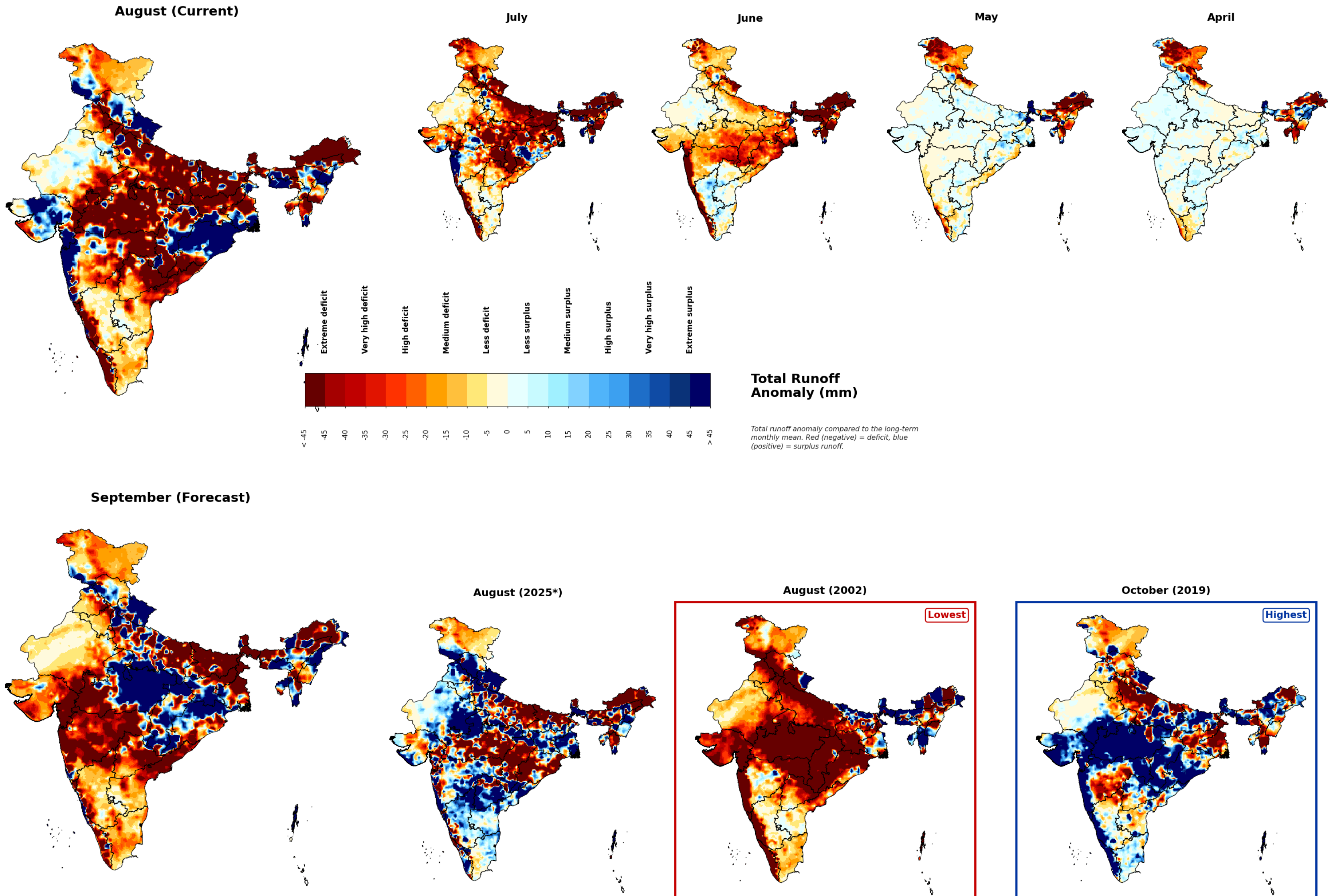
સારાંશ ઓગસ્ટમાં સમગ્ર ભારતમાં જમીનના ભેજની સ્થિતિ મિશ્ર હતી જ્યારે સપ્ટેમ્બર માટે દક્ષિણ પ્રદેશોમાં સામાન્ય કરતાં ઓછા વરસાદની આગાહી છે મધ્ય અને પૂર્વીય ભાગો સામાન્ય રહેશે.



ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

આ નકશા અવલોકનો અને ભારતીય હવામાન વિભાગના અવલોકનો અને વિસ્તૃત શ્રેણી આગાહી પ્રણાલી (ERFS) માંથી ગ્રીડ કરેલ હવામાન પ્રેરકનો ઉપયોગ કરીને દૈનિક સિમ્યુલેટેડ કુલ પ્રવાહમાંથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે ઐતિહાસિક સરેરાશ (૧૯૫૫ થી વર્તમાન) થી માસિક કુલ પ્રવાહનો અસાધારણ દર્શાવે છે. આ કુલ પ્રવાહના અસાધારણ તે સમયના સામાન્ય કરતાં વધુ અથવા ઓછો પ્રવાહ ધરાવતા વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરે છે. આગાહી મહિનામાં કુલ પ્રવાહમાં વધારો અને વર્તમાન મહિનામાં પ્રમાણમાં વધુ જમીન ભેજથી આવનારા દિવસો/અઠવાડિયામાં સામાન્ય કરતાં વધુ પ્રવાહ તરફ દોરી શકે છે. આગાહી મહિનામાં કુલ પ્રવાહમાં ઊંચો ઘટાડો, ખાસ કરીને વર્તમાન મહિનામાં ઊંડા સૂકા વિસ્તારોમાં, આવનારા દિવસો/અઠવાડિયામાં પ્રમાણમાં ઓછો પ્રવાહ જોખમમાં હોઈ શકે છે.

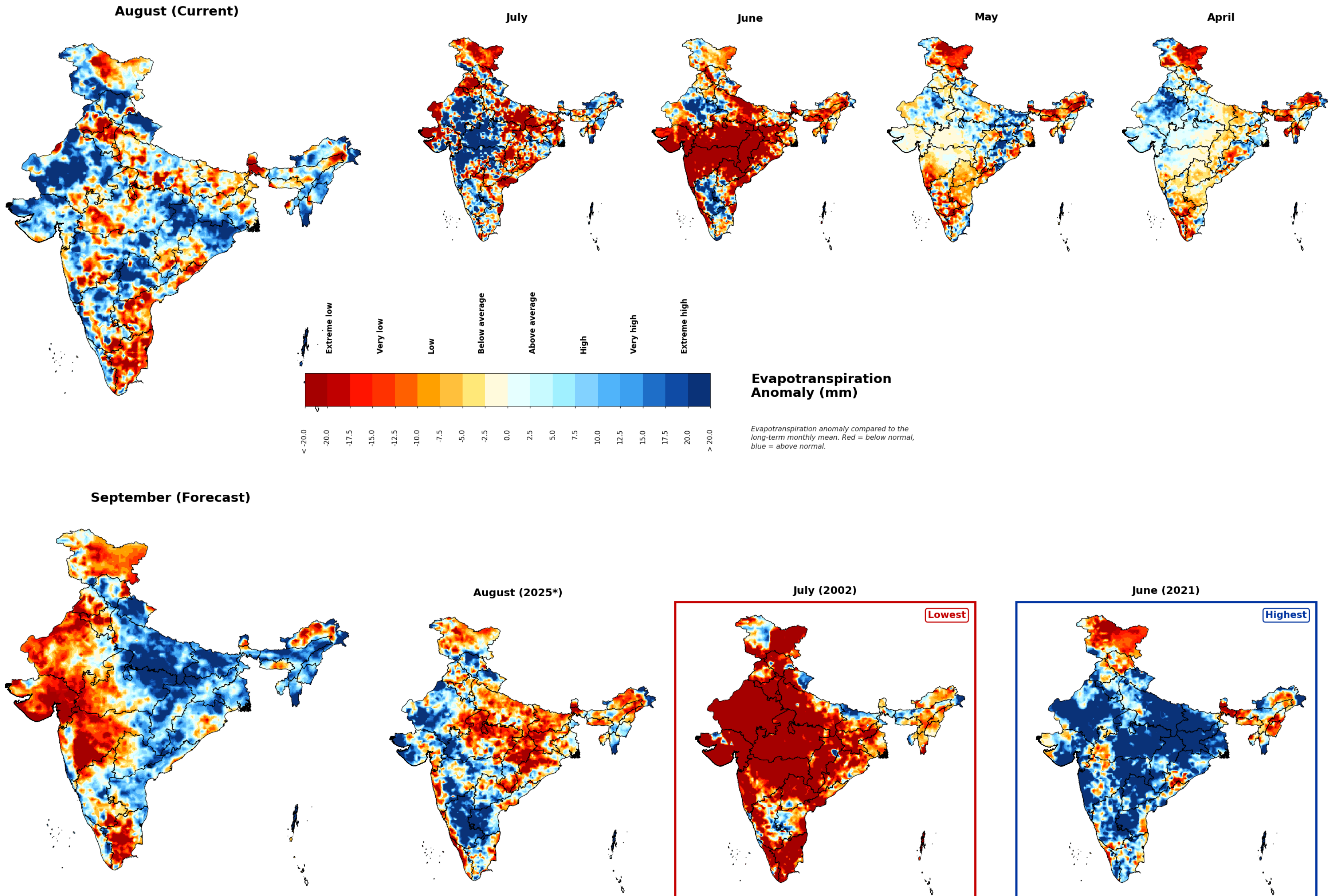
સારાંશ ઓગસ્ટમાં ઉત્તર, ઉત્તરપૂર્વ, મધ્ય અને પૂર્વ પ્રદેશોમાં કુલ પ્રવાહમાં ઊણપ જોવા મળી, જ્યારે પશ્ચિમમાં વધારો હતો.



ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

આ નકશા અવલોકનો અને ભારતીય હવામાન વિભાગના અવલોકનો અને એક્સટેન્ડેડ રેન્જ ફોરકાસ્ટ સિસ્ટમ (ERFS) માંથી ગ્રીડ મેટ્રોલોજિકલ ફોરસિંગનો ઉપયોગ કરીને દૈનિક સિમ્યુલેટેડ બાષ્પોત્સર્જન (ET) પરથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે ઐતિહાસિક (૧૯૫૫ થી વર્તમાન) મહિનાગત કુલ ET અસામાન્યતા દર્શાવે છે. આ ET અસામાન્યતાઓ જમીન અને છોડમાંથી સામાન્ય કરતાં ઓછો અથવા વધુ પાણી ગુમાવતા વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરે છે, જે ખાસ કરીને પાક પાણીના તણાવના જોખમવાળા વિસ્તારોને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. ઓછી ET અસામાન્યતાઓ પાક પાણીના તણાવમાં વધારો અને પ્રમાણમાં ઓછો ભેજ ઉપલબ્ધતા સૂચવે છે. ઊંચી ET અસામાન્યતાઓ જમીનના ભેજમાં ઝડપી ઘટાડો (ફ્લેશ સૂકું) અથવા અગાઉના દુષ્કાળને વધુ ખરાબ કરી શકે છે.

સારાંશ ઓગસ્ટમાં દેશભરમાં બાષ્પોત્સર્જનની પરિસ્થિતિઓ મિશ્ર હતી જે ઉત્તર, પૂર્વીય ઉત્તર અને મધ્ય ભાગોમાં વધેલા દર તરફ ઝોક ધરાવતી હતી. સપ્ટેમ્બર માટે આગાહી મિશ્ર પરિસ્થિતિઓ દર્શાવે છે જેમાં પૂર્વીય ઉત્તર અને મધ્ય-પૂર્વમાં વધેલા બાષ્પોત્સર્જનની અપેક્ષા છે.



ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

ભારતનું જળશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિકોણ

આ દસ્તાવેજ ભારતના વર્તમાન મહિના, પાછલા ચાર મહિના અને એક મહિનાના અનુમાનને આવરી લેતો પાણીનો વ્યુત્પન્ન રજૂ કરે છે. આ અનુમાન હવામાન ચલો માટે અવલોકન ડેટા અને વિસ્તૃત-રેન્જ આગાહી પ્રણાલી તેમજ અદ્યતન જળવિજ્ઞાન મોડેલિંગ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ સાધનો સંબંધિત ફેરફારોનું વિશ્લેષણ કરે છે અને વિવિધ પ્રદેશોમાં પાણીની ઉપલબ્ધતાની આગાહી કરે છે, જે ભારતમાં જળવિજ્ઞાનની સ્થિતિ વિશે મૂલ્યવાન માહિતી આપે છે. આ અનુમાન IIT ગાંધીનગરની વોટર એન્ડ ક્લાઈમેટ લેબ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે અને વરસાદ, તાપમાન, જમીન ભેજ (૬૦ સેમી), પાણીનો પ્રવાહ અને ઝરણાના પ્રવાહની પેટર્ન પર વિશ્વસનીય માહિતી આપીને પાણી સંસાધન વ્યવસ્થાપન, આયોજન અને નિર્ણય લેવામાં મદદ કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.

ડેટાસેટો

ભારતનું જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ બહુવિધ ડેટા પ્રદાતાઓના મૂલ્યવાન સહયોગથી શક્ય બન્યું અને તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે વર્તમાન દૈનિક અવલોકનો અને વિસ્તૃત શ્રેણીના આગાહી ડેટા ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવે છે https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html. આ ડેટાસેટોનો ઉપયોગ જળવિજ્ઞાન મોડેલો શરૂ કરવા અને ઐતિહાસિક સમકક્ષોના આંકડાકીય વિશ્લેષણ દ્વારા વિશ્વસનીય આંકડા માહિતી ઉત્પન્ન કરવા માટે થાય છે. ભારતીય-વોટર ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમમાંથી પૂરતા લાંબા સમયગાળાના દૈનિક પ્રવાહનો ઉપયોગ કરીને જળવિજ્ઞાન મોડેલનું કેલિબ્રેશન અને માન્યતા કરવામાં આવે છે. <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>.

જળશાસ્ત્રીય મોડેલ

ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વેરિએબલ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ક્ષમતા મોડેલનો ઉપયોગ કરે છે જે દરેક ગ્રીડ માટે પાણી અને ઊર્જા બજેટની ગણતરી કરે છે. આ મોડેલ વનસ્પતિ અને ઊંચાઈમાં પેટા-ગ્રીડ વિવિધતાને પકડે છે અને પ્રાદેશિક સ્તરે જળવિજ્ઞાન પ્રક્રિયાઓનું વધુ સચોટ પ્રતિનિધિત્વ આપે છે. સચોટ જળવિજ્ઞાન આગાહીઓ અને સમગ્ર ભારતમાં પાણી સંસાધન વ્યવસ્થાપન વધારવા માટે દૈનિક સમય નિશ્ચયતામાં આ મોડેલ સિમ્યુલેશન કરવામાં આવે છે.

અસ્વીકાર અને જવાબદારી

ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ ખાતરી કરે છે કે પૂરી પાડવામાં આવેલી તમામ સામગ્રી સચોટ છે અને વર્તમાન વૈજ્ઞાનિક સમજ સાથે સુસંગત છે. જોકે હવામાન અને જળવિજ્ઞાનની આગાહીઓ તેમજ આબોહવા અંદાજોનો આધાર રહેલો વિજ્ઞાન સતત વિકસિત થઈ રહ્યો છે. તેથી, સામગ્રીમાં સમાવિષ્ટ કોઈ પણ આગાહી કે અનુમાનને હકીકતનો નિશ્ચિત નિવેદન ગણી શકાશે નહીં. લાગુ કાયદા દ્વારા મંજૂર થતી સંપૂર્ણ મર્યાદામાં, ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ સામગ્રી અંગે કોઈપણ બાંધધરી કે રજૂઆત, પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ, ત્યાગ કરે છે. સામગ્રીનો તમારો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે તમારા પોતાના જોખમે છે, અને અમે ખાતરી આપતા નથી કે સામગ્રી ભૂલમુક્ત છે અથવા તમારી ચોક્કસ જરૂરિયાતો માટે યોગ્ય છે.

ભારતનું જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ પર્યાવરણીય આબોહવા અસાધારણતાઓ માટે મેજર સંશોધન અને વિકાસ કાર્યક્રમ એમઆરડીપી દ્વારા આધારિત છે જે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે.

સંપર્ક માહિતી

ભારત જળશાસ્ત્ર દૃષ્ટિકોણ પાણી અને આબોહવા પ્રયોગશાળા ભારતીય ટેકનોલોજીની સંસ્થા ગાંધીનગર ગુજરાત ભારત [Water & Climate Lab](https://www.indiahydrolook.in)

ભારત જળશાસ્ત્ર દૃષ્ટિકોણ પોર્ટલ www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ઇમેઇલ : vmishra@iitgn.ac.in
કચેરી : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
પીએચડી સંશોધન વિદ્વાન
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
પીએચડી સંશોધન વિદ્વાન
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in